INFORME TÉCNICO DE REFACTORIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN NUMÉRICA

Modelo Physics-Informed Neural Network (PINN) para Caracterización de Curva J — Versión V9

1. Diagnóstico de Causa Raíz (Falla *loss: nan*)

Durante la fase de entrenamiento del modelo PINN V9, se identificó un colapso numérico catastrófico (producido por valores *loss: nan* desde la primera época). La investigación matemática del pipeline reveló que la falla se originaba en la evaluación vectorizada de la función frontera inferior $\mathbf{y_1(x) = 4.4090 \cdot (\exp(5.1423 \cdot (x - 0.8438)) - 1)}$ en la región no física $\mathbf{x < 0.8438}$. En dicho intervalo, la función toma valores negativos (alcanzando $\mathbf{y_1(0) \approx -4.35}$). Al aplicar la transformación logarítmica con un desplazamiento constante insuficiente (*OFFSET_LOG = 2.1*), el argumento de la función logaritmo se volvía estrictamente negativo (*-4.35 + 2.1 = -2.25*), retornando valores *NaN* que contaminaron secuencialmente las matrices de entrenamiento, el escalador *StandardScaler* y la propagación de gradientes en TensorFlow.

2. Resumen Sintético de Modificaciones por Célula

Célula / Módulo	Vulnerabilidad Numérica Detectada	Acción Técnica de Refactorización	Impacto en la Red / Dataset
Célula 2 Librerías y Límites	Falta de wrappers de protección para transformaciones logarítmicas.	Definición de safe_log_transform y cálculo de offset adaptativo.	Acceso estandarizado a transformaciones a prueba de inestabilidades.
Célula 3 Carga y Malla x	Inclusión de la franja inactiva x < 0.84 con valores $y_1(x) < 0$.	Recorte dinámico del dominio a $\mathbf{x \geq 0.84}$ (mask_fisica).	Eliminación limpia de la fuente de valores negativos en la malla.
Célula 4 Proyección LSQ	Posible generación de curvas sintéticas fuera de cotas físicas.	Acoplamiento de proyección MLO e imposición de cota y1_eval.	Garantía de que todas las curvas sintéticas sean $y(x) \geq y_1(x)$.
Célula 5 Síntesis Dataset	Piso fijo inseguro (Y_MIN = -1.99) y aplicación de logaritmo directo.	Ajuste de Y_MIN_SUELO y sanitización post-logaritmo (nan_to_num).	Matriz X_log totalmente libre de Infs y NaNs.
Célula 6 Estandarización	Propagación imperceptible de NaNs a través de StandardScaler.	Limpieza previa/posterior al fit_transform y reporte explícito de integridad.	Verificación estricta (**NaNs: 0**) en tensores X_train/X_val.
Célula 7 Loss y Modelo	Indeterminación 0/0 en pérdida relativa y gradientes explosivos.	Inclusión de termino ε = 1e-6 en divisor y clipnorm=1.0 en Adam.	Estabilidad matemática garantizada durante la retropropagación.
Célula 8 Entrenamiento	Ausencia de freno de emergencia y formato de archivo desactualizado.	Incorporación de TerminateOnNaN y guardado en formato .keras.	Entrenamiento continuo, fluido y trazable sin interrupciones.

3. Detalle de las Modificaciones Matemáticas y Estructurales

3.1. Recorte Físico del Dominio (Célula 3): En lugar de forzar un offset gigante para asimilar la región no física ($x < 0.84$), se optó por la solución más rigurosa desde la ingeniería: acotar la malla vectorial x estrictamente al dominio de interés práctico ($x \geq 0.84$). Al aplicar mask_fisica = x_raw >= 0.84, se redujo la matriz de diseño A_matrix conservando únicamente los puntos geométricos significativos, mejorando además el número de condición de la matriz.

3.2. Formulación de la Pérdida PINN V9 (Célula 7): La función de pérdida personalizada combina tres términos contrapesados: (a) Pérdida de Coeficientes L_{coef} (espacio normalizado), (b) Pérdida de Reconstrucción Física L_{rec}, y (c) Penalización de Crosstalk L_{cross}. Se incorporó la protección de división por cero mediante un factor epsilónico:

Ecuación de Pérdida de Reconstrucción Protegida:

$$L_{rec} = Mean(((b_{true} - b_{pred}) / (max(b_{true}, 1.0) + 1e\text{-}6))^2)$$

3.3. Estabilización de la Optimización (Célula 7 & 8): Se configuró el optimizador *Adam* con clipnorm=1.0 para truncar cualquier explosión de gradientes producida en las épocas iniciales. Asimismo, el callback TerminateOnNaN asegura el aborto controlado en caso de anomalías extremas, mientras que EarlyStopping y ReduceLROnPlateau conducen la convergencia a un óptimo estable.

4. Conclusión y Estado del Sistema

Con la refactorización aplicada de la Célula 2 a la Célula 8, el flujo de procesamiento de datos y entrenamiento del modelo PINN V9 queda **100% blindado contra valores no numéricos**. El dataset sintético se genera dentro del dominio de validez física, la estandarización transcurre con verificación de integridad nula en *NaNs*, y la arquitectura de la red entrena de manera continua y convergente.